PRAKTIKUM 3

ER Diagram

Nama : **Muhammad Slamet Ridho Novianto**

Kelas : **STr TRI B**

NRP : **2425600050**

A. Tujuan

1. Memahami konsep entity, atribut, relationship, serta kardinalitas dalam perancangan basis data.
2. Menerapkan tiga jenis kardinalitas, yaitu one-to-one (1:1), one-to-many (1:N), dan many-to-many (M:N) pada ERD.
3. Menyusun Entity Relationship Diagram (ERD) untuk studi kasus sistem penjualan online dengan minimal tujuh entitas.
4. Mengonversi ERD ke dalam bentuk tabel relasi dengan penentuan primary key (PK) dan foreign key (FK) yang tepat.

B. Langkah Prencanaan

- Menentukan studi kasus, yaitu sistem penjualan online yang melibatkan proses pelanggan, akun, pesanan, produk, kategori, pembayaran, dan detail pesanan.
- Menentukan tujuh entitas utama, yaitu Pelanggan, Akun, Pesanan, Produk, Kategori, Pembayaran, dan Detail_Pesanan.
- Menentukan atribut setiap entitas sesuai kebutuhan sistem, termasuk identitas unik dan data transaksi yang perlu disimpan.
- Menentukan primary key pada tiap entitas, kemudian menentukan foreign key pada entitas yang berfungsi menghubungkan tabel satu dengan tabel lainnya.
- Menentukan hubungan dan kardinalitas antarentitas, yaitu Pelanggan dan Akun (1:1), Pelanggan dan Pesanan (1:N), Kategori dan Produk (1:N), Pesanan dan Pembayaran (1:1), dan Pesanan dan Produk (M:N).
- Mengubah relasi many-to-many antara Pesanan dan Produk menjadi entitas penghubung Detail_Pesanan agar dapat dikonversi ke bentuk tabel relasi.
- Menyusun hasil akhir berupa ERD, daftar relasi, serta tabel relasi yang memuat PK dan FK secara lengkap.

C. Langkah Perancangan

Berdasarkan hasil perancangan, sistem penjualan online menggunakan tujuh entitas utama. Entitas tersebut dipilih karena mampu merepresentasikan proses bisnis dari pelanggan melakukan login, memesan produk, hingga melakukan pembayaran.

1. Entitas yang digunakan

1) Pelanggan
2) Akun
3) Pesanan
4) Produk
5) Kategori
6) Pembayaran
7) Detail_Pesanan

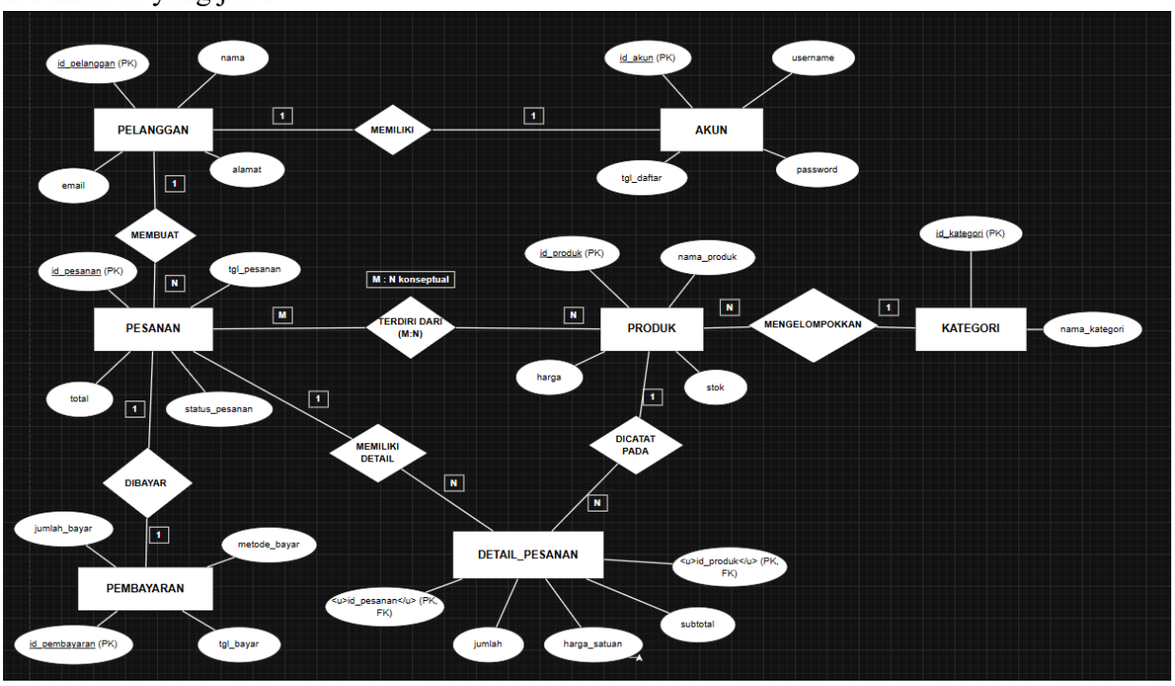
2. **Jenis relasi dan kardinalitas**
   - **Pelanggan dengan Akun (1:1)**
     Penjelasan: Satu pelanggan hanya boleh memiliki satu akun untuk login. Sebaliknya, satu akun hanya dimiliki oleh satu pelanggan. Relasi ini diimplementasikan dengan menempatkan FK id_pelanggan di tabel AKUN, sehingga setiap akun terkait dengan tepat satu pelanggan.
   - **Pelanggan dengan Pesanan (1:N)**
     Penjelasan: Dalam bisnis, satu pelanggan dapat melakukan banyak pesanan (misal: berbelanja berkali-kali). Sebaliknya, satu pesanan hanya dilakukan oleh satu pelanggan. FK id_pelanggan diletakkan di tabel PESANAN.
   - **Kategori dengan Produk (1:N)**
     Penjelasan: Satu kategori dapat berisi banyak produk (misal: kategori "Elektronik" berisi banyak produk). Setiap produk hanya termasuk dalam satu kategori. FK id_kategori di tabel PRODUK.
   - **Pesanan dengan Pembayaran (1:1)**
     Penjelasan: Setiap pesanan hanya akan dibayar satu kali (meskipun bisa dicicil, dalam kasus sederhana dianggap satu pembayaran). Sebaliknya, satu pembayaran hanya untuk satu pesanan. FK id_pesanan di tabel PEMBAYARAN.
   - **Pesanan dengan Produk (M:N) melalui Detail_Pesanan**
     Penjelasan: Satu pesanan dapat berisi banyak produk, dan satu produk dapat dipesan dalam banyak pesanan. Relasi many-to-many ini dipecah menjadi dua relasi one-to-many dengan bantuan tabel Detail_Pesanan:
     - Pesanan dengan Detail_Pesanan (1:N): Satu pesanan bisa memiliki banyak baris detail.
     - Produk dengan Detail_Pesanan (1:N): Satu produk bisa muncul di banyak baris detail (pada pesanan yang berbeda).

   - Tabel Detail_Pesanan memiliki composite key (id_pesanan, id_produk) yang sekaligus menjadi FK ke kedua tabel.
3. **Ringkasan primary key dan foreign key**

Tabel	Primary Key	Foreign Key
PELANGGAN	id_pelanggan	-
AKUN	id_akun	id_pelanggan
PESANAN	id_pesanan	id_pelanggan
KATEGORI	id_kategori	-
PRODUK	id_produk	id_kategori
DETAIL_PESANAN	id_pesanan, id_produk	id_pesanan, id_produk
PEMBAYARAN	id_pembayaran	id_pesanan

4. **Gambar ER Diagram yang telah saya buat**

Entity Relationship Diagram sistem penjualan online. Terlihat hubungan antar entitas dengan kardinalitas yang jelas.



5. **Realisasi ke dalam database**

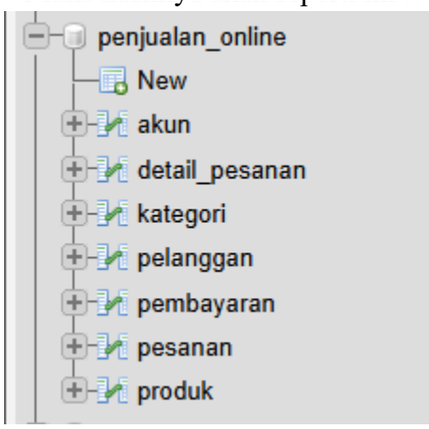
Setelah membuat ER Diagram maka kita merealisasikanya menggunakan perintah sql dan saya menggunakan mysql dan saya menginputkanya ke phpMyAdmin dengan perintah sql seperti berikut:

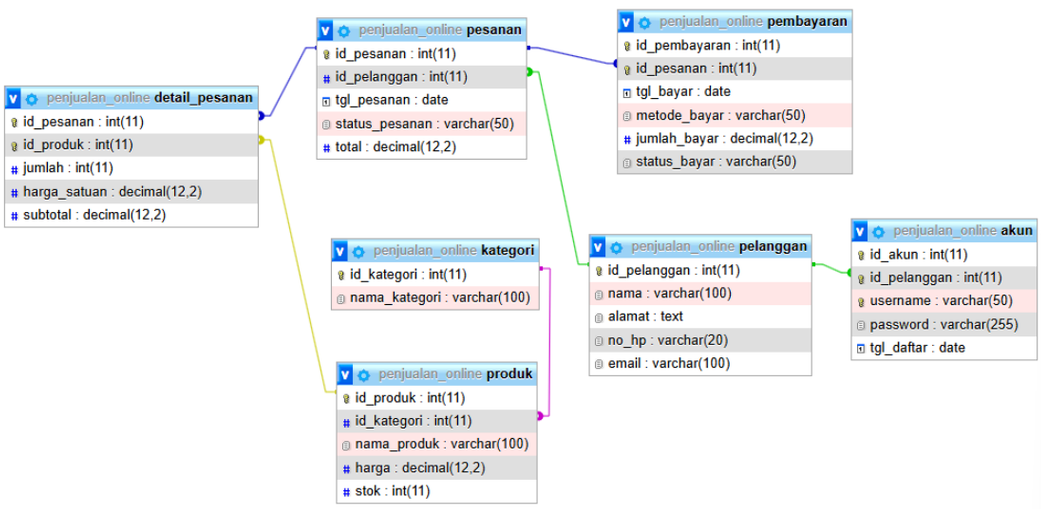
```sql
SQL

CREATE DATABASE penjualan_online;
USE penjualan_online;

-- 1. Tabel pelanggan
CREATE TABLE pelanggan (
    id_pelanggan INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nama VARCHAR(100) NOT NULL,
    alamat TEXT,
    no_hp VARCHAR(20),
    email VARCHAR(100)
) ENGINE=InnoDB;

-- 2. Tabel akun (relasi 1:1 dengan pelanggan)
CREATE TABLE akun (
    id_akun INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_pelanggan INT NOT NULL UNIQUE,
    username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    password VARCHAR(255) NOT NULL,
    tgl_daftar DATE,
    CONSTRAINT fk_akun_pelanggan
        FOREIGN KEY (id_pelanggan)
        REFERENCES pelanggan(id_pelanggan)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

-- 3. Tabel kategori
CREATE TABLE kategori (
    id_kategori INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nama_kategori VARCHAR(100) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB;
```

```sql
-- 4. Tabel produk (relasi 1:N dengan kategori)
CREATE TABLE produk (
    id_produk INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_kategori INT NOT NULL,
    nama_produk VARCHAR(100) NOT NULL,
    harga DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    stok INT NOT NULL DEFAULT 0,
    CONSTRAINT fk_produk_kategori
        FOREIGN KEY (id_kategori)
        REFERENCES kategori(id_kategori)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;

-- 5. Tabel pesanan (relasi 1:N dengan pelanggan)
CREATE TABLE pesanan (
    id_pesanan INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_pelanggan INT NOT NULL,
    tgl_pesanan DATE NOT NULL,
    status_pesanan VARCHAR(50) NOT NULL,
    total DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_pesanan_pelanggan
        FOREIGN KEY (id_pelanggan)
        REFERENCES pelanggan(id_pelanggan)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;
```

```sql
-- 6. Tabel detail_pesanan (hasil relasi M:N pesanan dan produk)
CREATE TABLE detail_pesanan (
    id_pesanan INT NOT NULL,
    id_produk INT NOT NULL,
    jumlah INT NOT NULL,
    harga_satuan DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    subtotal DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_pesanan, id_produk),
    CONSTRAINT fk_detail_pesanan_pesanan
        FOREIGN KEY (id_pesanan)
        REFERENCES pesanan(id_pesanan)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_detail_pesanan_produk
        FOREIGN KEY (id_produk)
        REFERENCES produk(id_produk)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;

-- 7. Tabel pembayaran (relasi 1:1 dengan pesanan)
CREATE TABLE pembayaran (
    id_pembayaran INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_pesanan INT NOT NULL UNIQUE,
    tgl_bayar DATE,
    metode_bayar VARCHAR(50) NOT NULL,
    jumlah_bayar DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    status_bayar VARCHAR(50) NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_pembayaran_pesanan
        FOREIGN KEY (id_pesanan)
        REFERENCES pesanan(id_pesanan)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;
```

Maka hasilnya akan seperti ini :



6. **Gambar bentuk relasi tabel ER Diagramnya**

   Relasi antar tabel dapat divisualisasikan dalam bentuk diagram relasi di phpMyAdmin, yang menunjukkan hubungan foreign key secara jelas.